

计算机组成原理

第一章

1. 存储程序——冯·诺依曼体系结构

2. 性能指标

2.1 机器字长

2.2 数据通路宽度

2.3 主存储量

2.4 运算速度

2.4.1 吞吐量和响应时间

2.4.2 主频和CPU时钟周期

2.4.3 CPI

2.4.4 CPU执行时间

2.4.5 MIPS

第二章

第三章

第四章

第五章

1. 存储器的组成

1.1 存储器分类

1.1.1 按作用分类

1.1.2 按存取方式分类

1.1.3 按存储介质

1.1.4 按信息的可保存性分类

1.2 存储器系统的层次结构

2. 主存储器的组织

2.1 主存储器的基本结构

2.2 主存储器的存储单元

大端方案和小端方案

2.3 主存储器的技术指标

2.3.1 存储容量

2.3.2 存取速度

2.3.3 可靠性

2.3.4 功耗

3. 半导体随机存储器和只读存储器

3.1 动态RAM的刷新方式

3.1.1 刷新间隔

3.1.2 刷新方式

3.1.3 刷新控制

3.2 RAM芯片分析

3.3 只读存储器ROM

4. 主存储器的连接与控制

4.1 主存储器的扩展

4.1.1 位扩展

4.1.2 字扩展

4.1.3 位和字同时扩展

4.2 存储芯片的地址分配和片选

4.3 主存储器和CPU的连接

4.3.1 主存和CPU之间的硬连接

4.3.2 CPU对主存的基本操作

第六章

第九章

中断

程序中断与调用子程序的区别

- 中断的基本类型
- 中断周期
- 中断全过程
 - 中断请求
 - 中断判优
 - 中断响应
 - 中断处理
 - 中断返回

- DMA

- 特点
- DMA和中断的区别
- 传送方法
- 传送过程

计算机组成原理

第一章

1. 存储程序——冯.诺依曼体系结构

1. 计算机由**运算器、存储器、控制器、输入设备、输出设备**五大基本部件组成
2. 计算机内部采用**二进制**来表示指令和数据
3. 将编好的程序和原始数据事先存入存储器中，然后再启动计算机工作

2. 性能指标

2.1 机器字长

参与运算的数的基本位数，字长越长，计算的精度就越高

2.2 数据通路宽度

2.3 主存储量

2.4 运算速度

2.4.1 吞吐量和响应时间

吞吐量是指系统单位时间内处理请求的数量

响应时间是指系统对请求作出响应的的时间，响应时间包括CPU时间与等待时间的总和

2.4.2 主频和CPU时钟周期

主频又称时钟频率，主频的倒数是CPU时钟周期

2.4.3 CPI

CPI是指每条指令执行所用的时钟周期数

$$IPC = \frac{1}{CPI}$$

2.4.4 CPU执行时间

$$CPU\text{执行时间} = \frac{CPU\text{时钟周期数}}{\text{时钟频率}} = \frac{\text{指令数} \times CPI}{\text{时钟频率}}$$

2.4.5 MIPS

MIPS表示每秒执行多少百万条指令

$$MIPS = \frac{\text{指令条数}}{\text{执行时间} \times 10^6} = \frac{\text{主频}}{CPI} = \text{主频} \times IPC$$

第二章

第三章

第四章

第五章

1. 存储器的组成

1.1 存储器分类

1.1.1 按作用分类

1. 高速缓冲存储器

高速缓冲存储器位于主存和CPU之间，用来存放正在执行的程序段和数据，以便CPU高速地使用它们

2. 主存储器

用来存放计算机运行期间所需要的程序和数据，CPU可直接随机地进行读写访问

3. 辅助存储器

用来存放当前暂不参与运行的程序和数据，以及一些需要永久性保存的信息。CPU不能直接访问它

1.1.2 按存取方式分类

1. 随机存取存储器RAM

CPU可以对RAM单元的内容随机地读写访问。CPU对任何一个存储单元的读写时间是一样的，即存取时间是相同的

2. 只读存储器ROM

ROM可以看作RAM的一种特殊方式，存储器的内容只能随机读出而不能写入

3. 顺序存取存储器

SAM的内容只能按某种顺序存取，存取时间与信息在存储体上的物理位置有关

4. 直接存取存储器DAM

当要存取所需的信息时，第一步直接指向整个存储器中的某个小区域（如磁盘上的磁道），第二步在小区域内顺序检索或等待，直至找到目的地后再进行读写操作

1.1.3 按存储介质

1. 磁芯存储器

利用两种不同的剩磁状态表示1或0。磁芯存储器的特点是信息可以长期存储，不会因断电而丢失；但磁芯存储器的读出是破坏性读出

2. 半导体存储器

采用半导体器件制造的存储器，主要有双极型（TTL电路或ECL电路）存储器和MOS型存储器两大类

3. 磁表面存储器

在金属或塑料基体上，涂复一层磁性材料，用磁层存储信息，常见的有磁盘、磁带等

4. 光存储器

采用激光技术控制访问的存储器，如CD-ROM（只读光盘）、WORM（CD-R，写一次多次读光盘）、CD-RW（可读可写光盘）

1.1.4 按信息的可保存性分类

1. 易失性存储器

2. 非易失性存储器

1.2 存储器系统的层次结构

由高速缓冲存储器、主存储器、辅助存储器构成的三级存储系统

高速缓存和主存间称为Cache-主存存储层次（Cache存储系统）

主存-辅存存储层次（虚拟存储系统）

Cache存储系统是为解决主存速度不足而提出来的

虚拟存储系统是为解决主存容量不足而提出来的

2. 主存储器的组织

2.1 主存储器的基本结构

主存储器通常由存储体、地址译码驱动电路、I/O和读写电路组成

2.2 主存储器的存储单元

- 位
- 存储字
- 存储单元或主存单元
- 存储体

大端方案和小端方案

- 大端方案将高字节存放在低地址
- 小端方案将高字节存放在高地址

（左大端方案，右小端方案）

字地址	字节地址			
0	0	1	2	3
4	4	5	6	7
8	8	9	10	11

字地址	字节地址	
0	1	0
2	3	2
4	5	4

2.3 主存储器的技术指标

2.3.1 存储容量

2.3.2 存取速度

2.3.3 可靠性

2.3.4 功耗

3. 半导体随机存储器和只读存储器

3.1 动态RAM的刷新方式

3.1.1 刷新闻隔

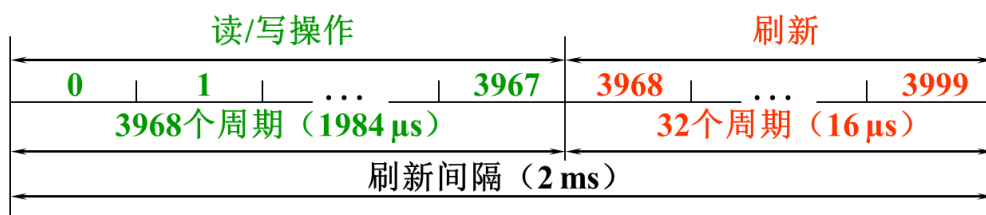
重写和刷新的区别：

重写是随机的，某个存储单元只有在破坏性读出之后才需要重写。而刷新是定时的,即使许多记忆单元长期未被访问，若不及时补充电荷的话,信息也会丢失。重写一般是按存储单元进行的,而刷新通常是以存储体矩阵中的一行为单位进行的。

3.1.2 刷新方式

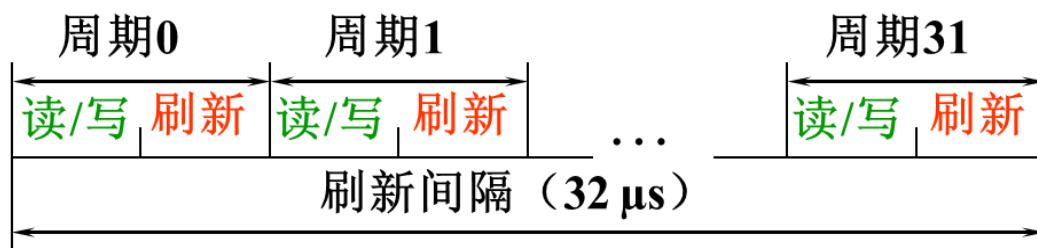
1. 集中式刷新

刷新时间 = 存储矩阵行数 × 刷新周期（存取周期）



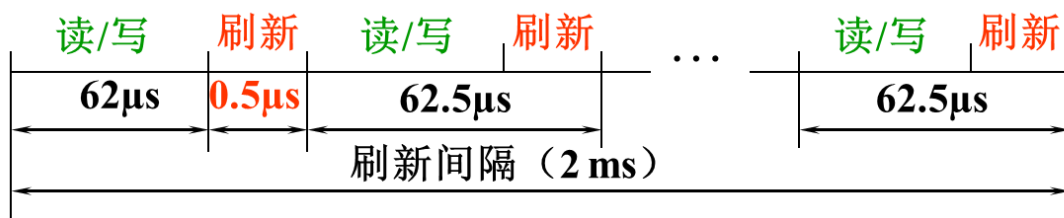
2. 分散刷新

每个存取周期前一半时间读写，后一半时间刷新



3. 异步刷新

$$\text{相邻两行的刷新间隔} = \frac{\text{最大刷新闻隔时间}}{\text{行数}}$$



3.1.3 刷新控制

MOS型动态RAM的刷新要注意几个问题：

- 刷新对CPU是透明的
- 刷新通常是一行一行地进行的
- 刷新操作类似于读出操作
- 所有芯片同时被刷新

3.2 RAM芯片分析

1. RAM芯片

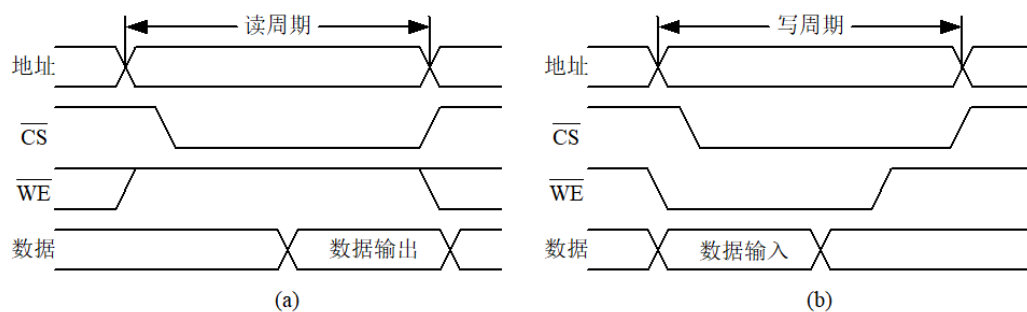
- 控制线 (CB) 主要有读/写控制线 (或写允许线) 和片选线两种，读/写控制线是用来决定芯片是进行读操作还是写操作的，片选线是用来决定该芯片是否被选中的
- 由于DRAM芯片采用了地址复用技术，因此，DRAM芯片每增加一条地址线，实际上是增加了两位地址，也即增加了4倍的容量。

2. 地址译码方式

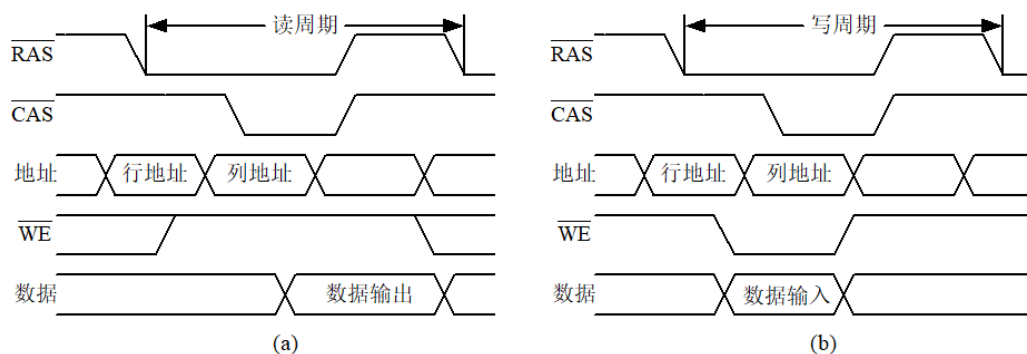
- 单译码方式
- 双译码方式

3. RAM的读/写时序

- SRAM读/写时序



- DRAM读/写时序



3.3 只读存储器ROM

- 1. ROM的类型
 - 掩膜式ROM
 - 一次可编程ROM
 - 可擦除可编程ROM
 - 闪存存储器
- 2. ROM芯片
 - 地址线
 - 数据线
 - 片选线
 - Vcc—— +5V（工作电源）
 - Vpp—— 编程电源

4. 主存储器的连接与控制

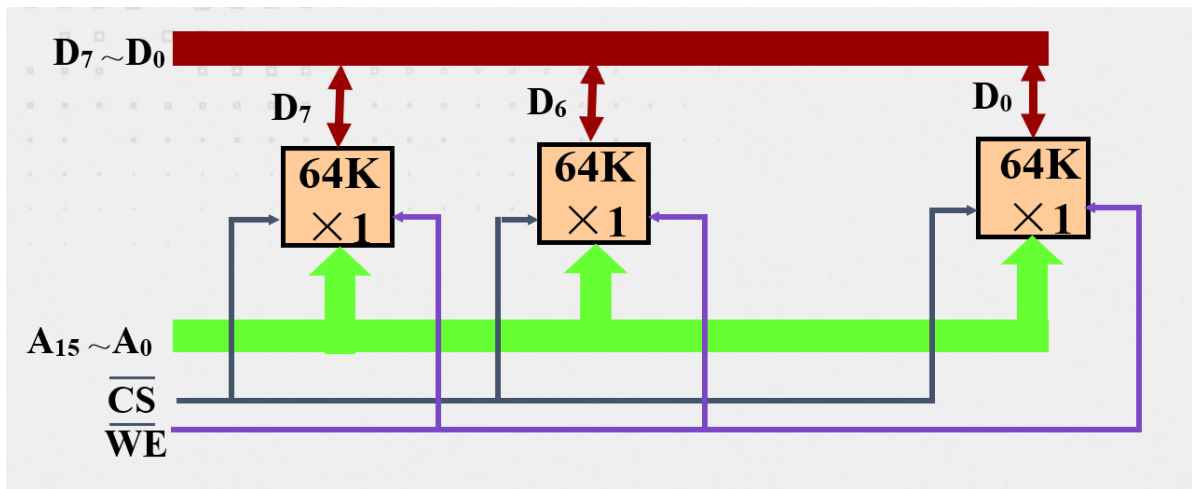
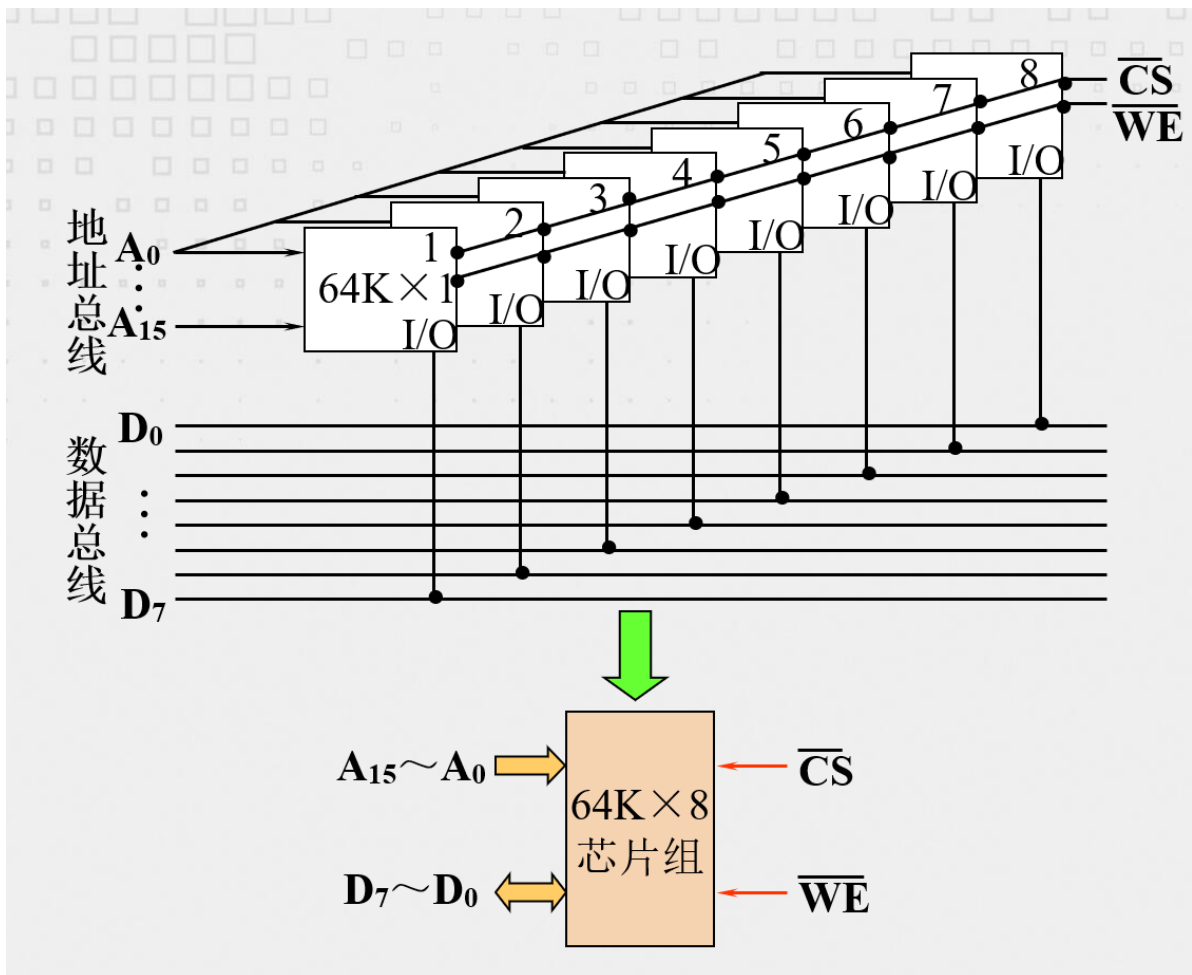
4.1 主存储器的扩展

4.1.1 位扩展

位扩展指只在位数方向扩展（加大字长），而芯片的字数和存储器的字数是一致的

如用64K×1的SRAM芯片组成64K×8的存储器，需要8个芯片。

	容量	地址	数据
存储器	64K×8	16	8
存储芯片	64K×1	16	1

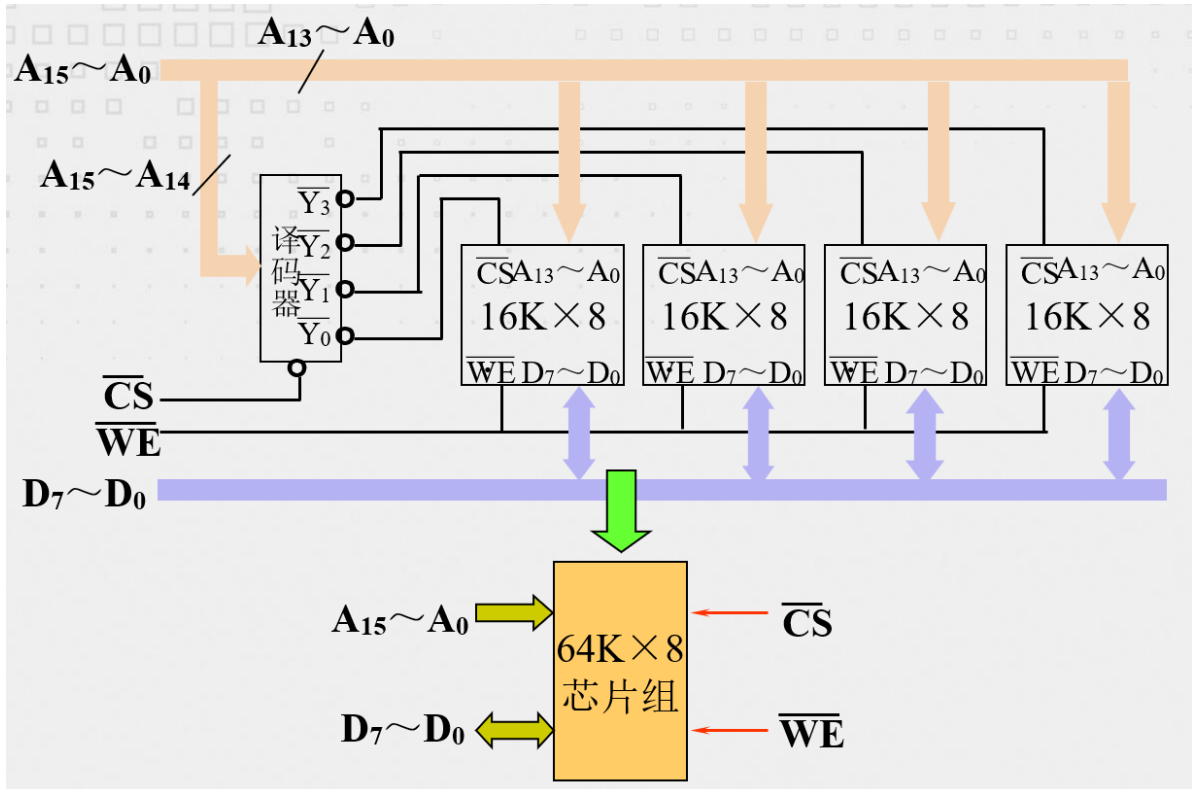


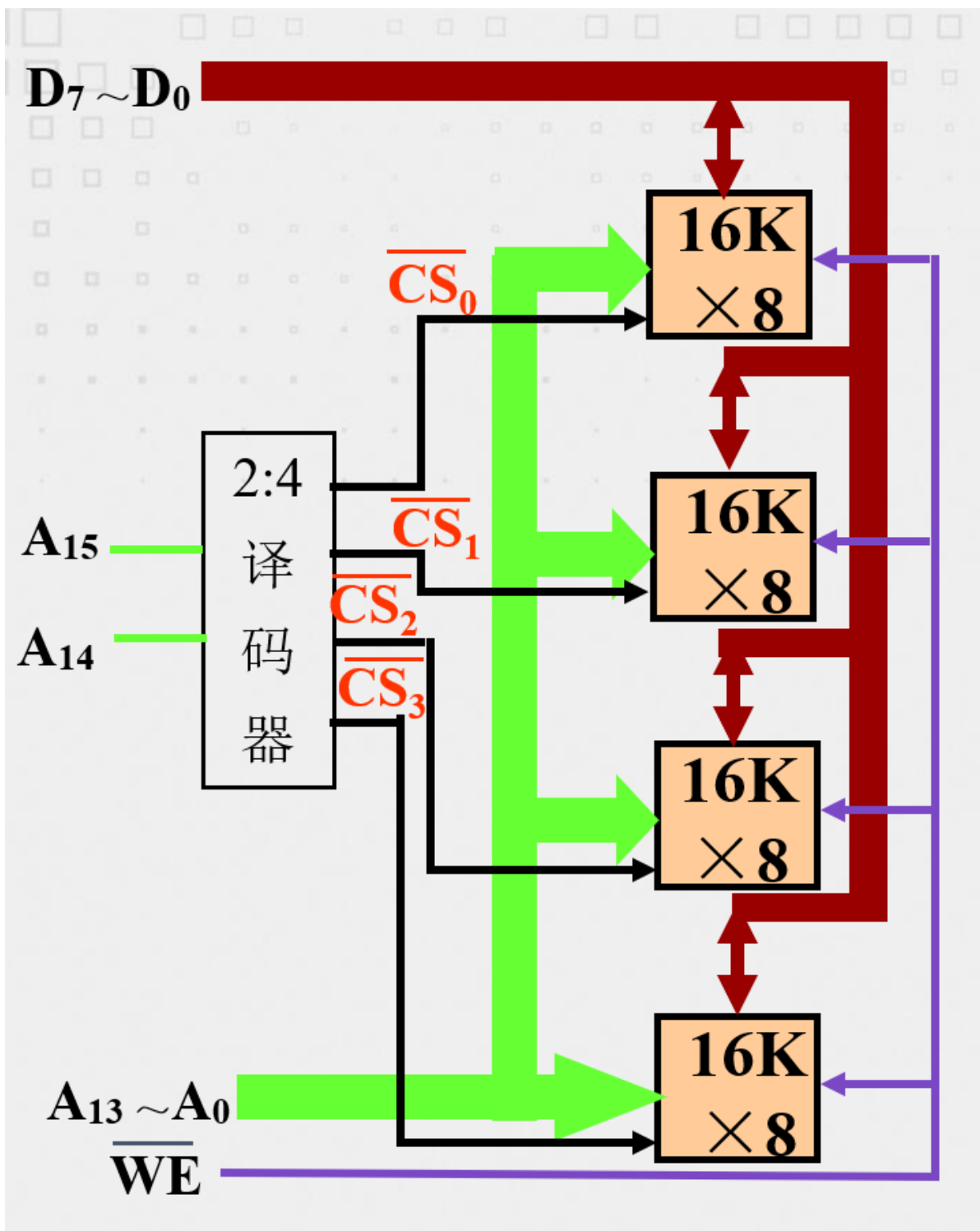
4.1.2 字扩展

字扩展是指仅在字数方向扩展，而位数不变

如用16K×8的SRAM组成64K×8的存储器，需要4个芯片。

	容量	地址	数据
存储器	$64K \times 8$	16	8
存储芯片	$16K \times 8$	14	8

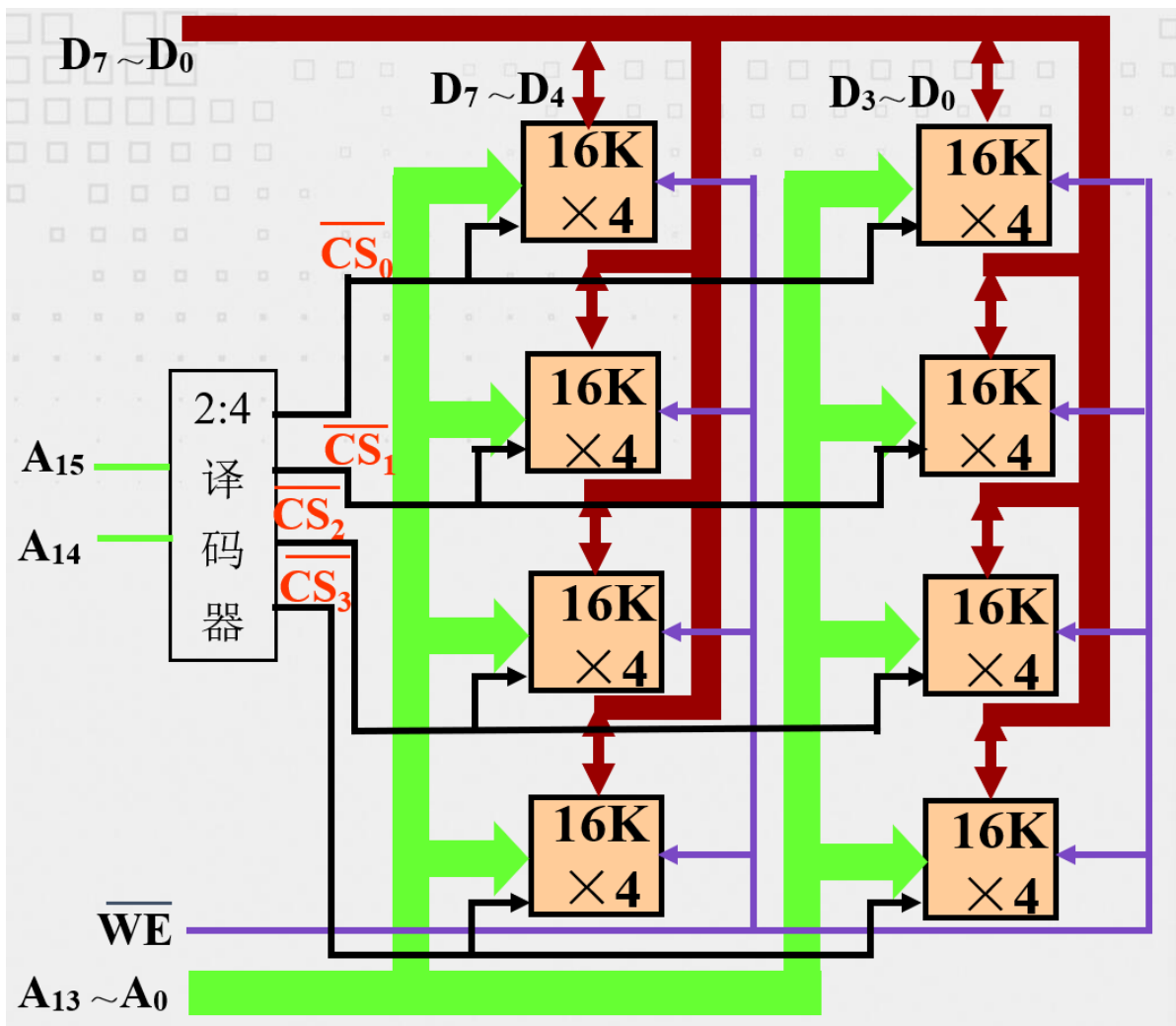




4.1.3 位和字同时扩展

如用16K×4的SRAM组成64K×8的存储器，需要8个芯片。

	容量	地址	数据
存储器	64K×8	16	8
存储芯片	16K×4	14	4

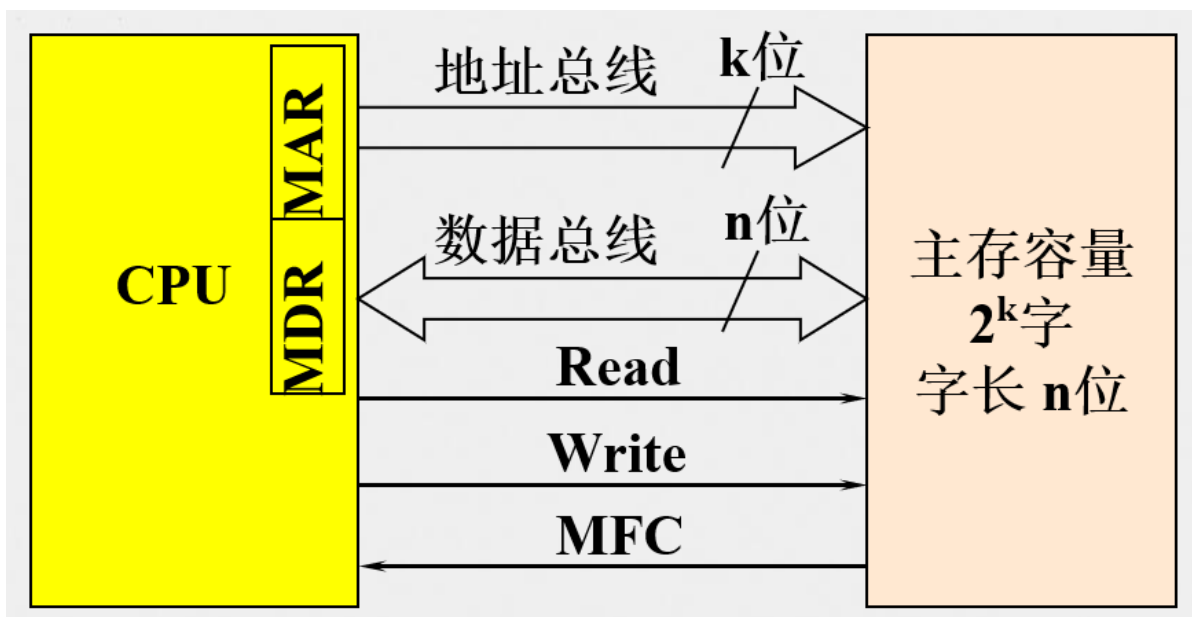


4.2 存储芯片的地址分配和片选

4.3 主存储器和CPU的连接

4.3.1 主存和CPU之间的硬连接

主存与CPU的硬连接有三组连线：地址总线（AB）、数据总线（DB）和控制总线（CB）



4.3.2 CPU对主存的基本操作

1. 读

- 地址→MAR→AB CPU将地址信号送至地址总线
- Read CPU发读命令
- Wait for MFC 等待存储器工作完成信号
- ((MAR))→DB→MDR 读出信息经数据总线送至CPU

2. 写

- 地址→MAR→AB CPU将地址信号送至地址总线
- 数据→MDR→DB CPU将要写入的数据送至数据总线
- Write CPU发写命令
- Wait for MFC 等待存储器工作完成信号

第六章

6-14 CPU 结构如图 6-30 所示,其中有一个累加寄存器 AC、一个状态条件寄存器和
其他 4 个寄存器,各部件之间的连线表示数据通路,箭头表示信息传送方向。

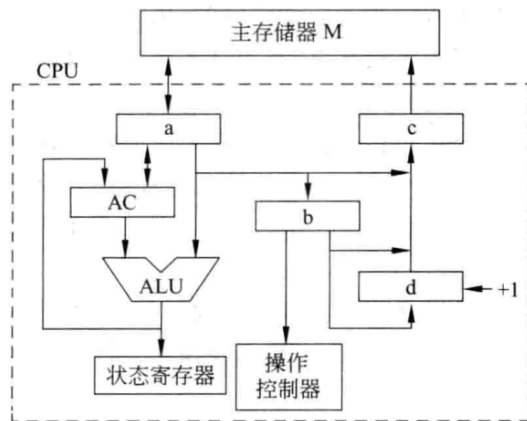


图 6-30 某计算机 CPU 结构

- (1) 标明 4 个寄存器的名称。
- (2) 简述指令从主存取出送到控制器的数据通路。
- (3) 简述数据在运算器和主存之间进行存取访问的数据通路。

解：

(1) 这 4 个寄存器中, a 为存储器数据寄存器(MDR), b 为指令寄存器(IR), c 为存储器地址寄存器(MAR), d 为程序计数器(PC)。

(2) 取指令的数据通路如下：

PC→MAR→MM→MDR→IR

(3) 数据从主存中取出的数据通路如下(设数据地址为 X)：

X→MAR→MM→MDR→ALU→AC

数据存入主存中的数据通路如下(设数据地址为 Y)：

Y→MAR, AC→MDR→MM

6-15 什么是微命令和微操作？什么是微指令？微程序和机器指令有何关系？微程序和程序之间有何关系？

解：微命令是控制计算机各部件完成某个基本微操作的命令。微操作是指计算机中最基本的、不可再分解的操作。微命令和微操作是一一对应的，微命令是微操作的控制信号，微操作是微命令的操作过程。

微指令是若干个微命令的集合。

微程序是机器指令的实时解释器，每一条机器指令都对应一个微程序。

微程序和程序是两个不同的概念。微程序是由微指令组成的，用于描述机器指令，实际上是机器指令的实时解释器，微程序是由计算机的设计者事先编制好并存放在控制存储器中的，一般不提供给用户；程序是由机器指令组成的，由程序员事先编制好并存放在主存储器中。

第九章

中断

程序中断与调用子程序的区别

1. 子程序的执行是由程序员事先安排好的（由一条调用子程序指令转入），而中断服务程序的执行则是由随机的中断事件引起的
2. 子程序的执行受到主程序或上层子程序的控制，而中断服务程序一般与被中断的现执行程序毫无关系
3. 不存在同时调用多个子程序的情况，而有可能发生多个外设同时请求CPU为自己服务的情况

中断的基本类型

1. 自愿中断和强迫中断
2. 程序中断和简单中断
3. 内中断和外中断
4. 向量中断和非向量中断
5. 单重中断和多重中断

中断周期

中断周期需完成如下操作：

1. 将特定地址“0”送至存储器地址寄存器，记作 $0 \rightarrow MAR$ ；
2. 将PC的内容（断点）送至MDR，记作 $(PC) \rightarrow MDR$ ；
3. 向主存发写命令，启动存储器做写操作，记作Write；
4. 将MDR的内容通过数据总线写入到MAR所指示的主存单元（0号）中，记作 $MDR \rightarrow M(MAR)$ ；
5. 向量地址形成部件的输出送至PC，为进入中断服务程序作准备，记作向量地址 $\rightarrow PC$ ；
6. 关中断，将中断允许触发器清0，记作 $0 \rightarrow EINT$

CPU在中断响应周期需要完成**保存断点、硬件关中断、向量地址送PC**操作

中断全过程

中断请求

中断判优

中断响应

中断处理

中断返回

DMA

特点

1. 它使主存与CPU的固定联系脱钩，主存既可被CPU访问，又可被外设访问
2. 在数据块传送时，主存地址的确定，传送数据的计数等等都用硬件电路直接实现
3. 主存中要开辟专用缓冲区，及时供给和接收外设的数据
4. DMA传送速度快，CPU和外设并行工作，提高了系统的效率
5. DMA在开始前和结束后要通过程序和中断方式进行预处理和后处理

DMA和中断的区别

1. 中断方式是程序切换，需要保护和恢复现场；而DMA方式除了开始和结尾时，不占用CPU的任何资源
2. 对中断请求的响应只能发生在每条指令执行完毕时；而对DMA请求的响应可以发生在每个机器周期结束时
3. 中断传送过程需要CPU的干预；而DMA传送过程不需要CPU的干预，故数据传送速率非常高，适合于高速外设的成组数据传送
4. DMA请求的优先级高于中断请求
5. 中断方式具有对异常事件的处理能力；而DMA方式仅局限于完成传送信息块的I/O操作

传送方法

1. CPU停止访问主存法
2. 存储器分时法
3. 周期挪用法

传送过程

1. DMA预处理
2. 数据传送
3. DMA后处理